



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЗ ВКР 15.03.04

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Модернизация автоматической системы регулирования ***	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Иванов И.И.		01.06.2025				
Провер.		Иванов И.И.		01.06.2025			3	***
Антиплагиат-		Маманазаров				АФ НИТУ МИСИС		
Н. Контр.		Маманазаров Ч.Б.		01.06.2025				
Утверд.		Темербекова		01.06.2025				

Темербекова Барнохон Маратовна, Маманазаров Улугбек Бахтиёр угли.

Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы для студентов обучающихся по направлению 15.03.04 - «Автоматизация технологических процессов и производств» - Узбекистан, Алмалык, АФ НИТУ «МИСИС», 2024 -49 с.-

В методическом пособии изложены требования к содержанию, объему и оформлению выпускных квалификационных работ студентов-бакалавров, обучающихся по направлениям и специальностям кафедры «Автоматизации технологических процессов и производств» (АТПП). Методическое пособие содержит рекомендации, призванные помочь выпускнику правильно организовать работу над выпускной квалификационной работой. При этом предпринята попытка в системной форме изложить существо проектных работ в области автоматизации, управления промышленными объектами, а также изложены требования к оформлению конструкторской документации. Методическое пособие может быть полезно также научным руководителям выпускных квалификационных работ студентов.

Методические рекомендации предназначены, прежде всего, для студентов кафедры АТПП по направлению «Автоматизации технологических процессов и производств», а также других смежных направлений.

Методическое руководство издается решением Совета филиала НИТУ «МИСИС» в городе Алмалык Республики Узбекистан. **Протокол № от «16» «февраля» 2024 г.**

Рецензенты:

д.т.н., профессор кафедры «Автоматизация производственных процессов»

ТГТУ им. Ислава Каримова Гулямов Ш.М.

к.т.н., и.о. доцента АФ НИТУ «МИСИС» Акрамов Ж.К.

Электронные материалы по защите ВКР вы можете найти, перейдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1tqAB749nWho3miWQXDUpSc3qM7eZ6_mZ?usp=sharing



СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	
1.1 Анализ современного состояния и технологии ***	*
1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***	**
1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***	**
1.4 Требования к автоматической системе ***	**
1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы.....	**
2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ	**
2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***	*
2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***	**
2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы *..	**
2.4 Математическое описание автоматической системы ***	**
2.5 Анализ и синтез автоматической системы ***	**
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	**
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	**

РАБОТАТЬ со включенными непечатаемыми символами «¶».

Лист содержания идет 3-м листом ПЗ после тит. листа и листа задания. Пусть содержание будет на 2-х страницах, НО на второй странице содержания должна быть тоненькая рамка 15мм как в образце!

Под данным текстом расположен разрыв раздела, который ни каким образом не должен попасть на следующую страницу, иначе поедет автонумерация в рамках, но в принципе можно подправить руками!

обязательно внедрить шрифты Gost type A и B в Windows иначе текст в рамках будет отображаться некорректно.

Рамки расположены в колонтитулах, для их редактирования кликаем 2 раза по основной надписи.

РАМКИ НЕ СДВИГАТЬ!!!

Рамки немного уменьшил по сравнению со стандартом, для того чтобы любой принтер смог их полностью отпечатать. Делайте все по образцу, и будет вам счастье. Здесь разрыв раздела, включите непечатаемые символы «¶»

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

АННОТАЦИЯ

В данной ВКР, разработан проект модернизации автоматической системы регулирования ***.

Приведена технология процесса производства серы на Омском НПЗ, а также проанализирована автоматизированная система управления технологическим процессом. Обоснована необходимость модернизации автоматической системы регулирования ***.

Были спроектированы изменение в контуре автоматического регулирования ***. Предложена новая структура и алгоритм управления системы регулирования температуры газа, произведен выбор технических средств автоматизации для модернизируемой системы. Предложен программируемый логический контроллер отечественного производства ОВЕН ОВЕН ПЛК 210-04-CS, модуль расширения МУ210-502, датчики температуры ДТС-035 фирмы ОВЕН, а также....

Разработана рабочая проектная документация в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.

Проведено моделирование контура автоматического регулирования **** в программной среде Matlab Simulink. Получены характеристики, отражающие качество регулирования и устойчивость системы. С помощью специального программного инструмента были подобраны коэффициенты ПИ-закона регулирования автоматического регулятора, которые улучшили динамические свойства системы. Результатом этого стало значительное улучшение показателей качества переходного процесса.

Пояснительная записка ВКР содержит ** страниц, которые включают 2 основных раздела, а также введение, заключение и список используемых источников. Графическая часть работы представлена на * листах.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ВВЕДЕНИЕ

Назначение любой автоматизированной системы управления, ее необходимые функциональные возможности, желаемые технические характеристики и другие особенности в решающей степени определяются тем объектом, для которого создается данная система [**].

Автоматизация управления стала возможной благодаря наличию современных технических средств, математического и организационного обеспечения, а также благодаря экономичности автоматизации управленческих процессов и гибкости производственной информации. Это позволяет выделить некоторые принципы, определяющие возможность создания АСУ, организацию и функционирование АСУ, а также принципы организации производственного процесса [**].

Функционирование АСУТП должно обеспечивать соблюдение всех этих принципов. Принципы организации автоматизированного управления определяют технологию управления в условиях АСУ. К этим принципам относятся [**]:

- повышение экономической эффективности производства - при несоблюдении этого принципа автоматизация становится неэкономичной, нецелесообразной;

- общее упорядочение - в результате мер по упорядочению организации производства поднимается на более высокий качественный уровень;

- принцип соответствия - означает гармоничное соответствие между потребностями автоматизируемого объекта и возможностями АСУТП;

- принцип единообразия - означает унификацию и стандартизацию элементов АСУТП.

Каждый основной раздел с новой страницы, ниже разрыв страницы!!!

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ современного состояния и технологии ***

Заданием для выпускной квалификационной работы является разработка системы автоматизированного регулирования температуры на выходе котла КВСА-4. Данный проект выполнен по заданию ООО «Тепловик». Котельная расположена в р.п. Нововаршавка Нововаршавского района Омской области и предназначена для отопления жилых, общественных и административных зданий в отопительный период. Климатические характеристики района, в котором расположена котельная представлены в таблице 1.1. Основным топливом котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания 8060 ккал/м³, аварийным – дизельное топливо. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории [**].

Таблица 1.1 – Климатические характеристики района

Климатический район строительства	1В
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	-37 ⁰ С
Нормативная снеговая нагрузка	126 кг/м ²
Ветровая нагрузка	30 кг/м ²
Нормативная глубина промерзания грунта	2,2 м

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели работы котельной

Наименование	Единицы измерения	Количество
1	2	3
1. Установленная мощность котлов	МВт Гкал/ч	8,0 6,88
2. Расчетная производительность котлов (в режиме наиболее холодной пятидневки)	МВт Гкал/ч	7,261 6,243
3. Отпуск теплоты потребителям		
всего:	МВт	6,208
в том числе:	Гкал/ч	5,338
- на отопление и вентиляцию	МВт	5,878
	Гкал/ч	5,054
- на ГВС	МВт	0,330
	Гкал/ч	0,248

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

1	2	3
4. Отпуск теплоты на собственные нужды котельной (на отопление и вентиляцию котельной)	МВт Гкал/ч	0,111 0,095
5. Потери в тепловых сетях	МВт Гкал/ч	0,942 0,810
6. Годовая выработка тепла	тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год	62,215 14,859
7. Годовой отпуск теплоты	тыс. ГДж/год тыс. Гкал/год	54,000 12,897

1.2 Описание автоматизированной системы управления технологическим процессом ***

Эффективность процесса получения серы оценивается по степени конверсии сероводорода в серу на установках Клауса, по селективности процесса и потерям серы. Максимальное извлечение серы на установках Клауса обеспечивается двумя независимыми переменными факторами [**]:

- параметрами технологического режима;
- активностью катализатора.

Параметры режима работы установок получения серы относительно устойчивы и зависят только от степени стабилизации состава и расхода кислого газа и точности системы автоматизированного управления процессом, цель которой – поддержание максимального выхода серы при регулировании параметров процесса (расхода, уровня, давления и температуры). Критерий управления – min СКО параметров процесса (расхода, давления, температуры) при минимальном остаточном содержании SO_2 в дымовых газах [**].

Степень влияния второго из этих факторов – активность катализатора в реакторах – оценить очень трудно. Многочисленные исследования активности катализатора в зависимости от уровня его сульфатации и снижения удельной поверхности лишь констатируют наличие такой зависимости, но никак не отвечают на вопрос, что является основанием для замены катализатора. На практике обычно ориентируются на проектные сроки загрузки [**].

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

Схема автоматизации процесса получения серы на Омском НПЗ приведена на графическом листе «ВКР-02068982-15.03.04-**-24-С2» [**].

Не надо пихать в ПЗ огромный чертеж функциональной схемы! Достаточно сделать запись о нём, как в абзаце выше!

1.3 Обоснование необходимости модернизации автоматической системы ***

Основными целями модернизации систем автоматизации являются:

- эффективность работы оборудования;
- увеличение уровня автоматизации;
- снижение затрат на ресурсы;
- улучшение качества регулирования,

Основными задачами модернизации систем автоматизации являются:

- повышение уровня управления и контроля за технологическими процессами из автоматического рабочего места оператора;
- повышение точности поддержания заданных параметров системы;
- улучшение качества регулирования параметров системы;
- повышение надежности работы оборудования и предотвращения аварийных ситуаций, за счет модернизации и оптимальной настройки системы.

Модернизация технических средств автоматизации диктуется на сегодняшний день главным образом тенденцией к импортозамещению во всех отраслях промышленности РФ, а также моральным и/или физическим старением оборудования.

1.4 Требования к автоматической системе ***

Главной задачей, при проектировании АСР, будет нахождение наиболее приемлемого варианта с точки зрения качества работы системы, а также с точки зрения простоты и надежности ее реализации. Требования, которые предъявляются к АСР в переходных (динамических) режимах, во многом зависят от её назначения

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

и характера работы, а также условий её работы, и эти факторы должны учитываться проектировщиком. Выбранные средства автоматизации должны соответствовать современным техническим характеристикам.

Исполнение автоматической системы управления:

- влагозащищенность;
- помехозащищенность;
- аварийная сигнализация;
- работа при температуре $-40...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Функции автоматической системы управления:

- локальная и централизованная регистрация сигналов;
- дистанционная передача данных;
- поддержка многоуровневой структуры АСУ ТП.

Требования к контроллеру:

- программирование в системе CODESYS V3.5;
- работа в условиях низких температур;
- возможность увеличения входов / выходов;
- поддержка современных промышленных цифровых интерфейсов и протоколов RS232, RS485, RJ45, Modbus RTU, Ethernet и т.п..
- передача данных на верхний уровень через Ethernet;
- поддержка типовых законов регулирования (П, ПИ, ПД, ПИД).

Требования к датчикам системы:

- взрывозащищенность;
- измерение технологических параметров в нужном диапазоне;
- передача показаний в унифицированном сигнале;
- совместимость с аналоговыми входами ПЛК.

Требования к исполнительной части системы:

- непрерывное пропорциональное регулирование мощности нагревателя согласно управляющему сигналу;
- взрыво- и пожаробезопасность.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Модернизируемая система должна удовлетворять стандартным требованиям по качеству регулирования и запасам устойчивости:

- статистическая ошибка: не более 5 %;
- максимальное перерегулирование (overshoot): не более 10 %;
- время регулирования (setting time): min, но не более времени переходного процесса технологического объекта.
- запас устойчивости по амплитуде: не менее 10 дБ;
- запас устойчивости по фазе: не менее 30 град.

1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Целью выпускной квалификационной работы является модернизации автоматической системы *** путём аппаратных и программных изменений в контуре автоматического регулирования ***.

Для того чтобы достичь поставленной в работе цели необходимо решить следующие *задачи*:

1. Провести литературный обзор технологии получения серы на конкретном виде технологического оборудования.
2. Описать современный уровень автоматизации процесса ***.
3. Обосновать необходимость модернизации автоматической системы ***.
4. Спроектировать структуру, алгоритм работы и аппаратную реализацию модернизированного контура регулирования ***.
5. Разработать проектную документацию в виде функциональной схемы контура, схемы электрической структурной и подключения технических средств автоматизации системы.
6. Составить математическое описание автоматической системы ***.
7. Провести анализ и синтез автоматической системы ***.

2 РАЗДЕЛ АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1 Обоснование и описание новой структуры, алгоритма работы и параметров автоматической системы ***

На основании проведенного анализа АСУ ТП ***, а также режимов работы и параметров *** были выявлены способы модернизации АСР ***.

2.2 Выбор технических средств автоматизации для автоматической системы ***

Изучив технологические особенности производства, а также опираясь на требования к автоматической системе ..., произведем выбор технических средств автоматизации (ТСА).

Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 210

ОВЕН ПЛК210 (рис. 2.3) – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями регистрации данных. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Mx210 с интерфейсом Ethernet [12].

					<i>ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ</i>	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Рис. 2.3 – Программируемый логический контроллер ПЛК210

Основным коммуникационным интерфейсом ПЛК210 является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия [12].

Опираясь на требования к системе, количество используемых в АСР непрерывных датчиков и исполнительных механизмов остановимся на выборе модификации контроллера **ОВЕН ПЛК 210-04-CS**, имеющий 4 интегрированных аналоговых входа для прямого подключения термопреобразователей различного типа [12]. Данная модификация, в отличие от базовой, способна напрямую принимать не унифицированный сигнал термопар и термосопротивлений, что в данной работе позволит отказаться от внедрения дополнительного модуля аналогового ввода с универсальными входами (AI) MB210-101.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики контроллера ОБЕН ПЛК 160 [M02]

Параметр	Значение (свойства)
Питание	
Количество портов питания	2 (основной и резервный)
Напряжение питания	10...48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более	16 Вт
Защита от переплюсовки	Есть
Вычислительные ресурсы	
Центральный процессор	RISC-процессор 800 МГц
Объем флеш-памяти (тип)	512 Мбайт (NAND)
Объем оперативной памяти (тип)	256 Мбайт (DDR3)
Объем Retain-памяти (тип)	64 Кбайт (MRAM)
Операционная система	Linux
Интерфейсы связи	
Ethernet 100 Base-T	4 × Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45)
Поддерживаемые протоколы	Modbus-TCP (Master / Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent)
RS-485	2
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU (Master / Slave), Modbus ASCII (Master / Slave), ОБЕН (Master)
Скорость передачи	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
RS-232	1 (сигналы Rx, Tx, GND)
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU (Master / Slave), Modbus ASCII (Master / Slave), ОБЕН (Master), Протоколы тепло- и электросчетчиков
Скорость передачи	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Аналоговые входы (AI)	
Подключаемые сигналы	унифицированные сигналы: 0...5 мА, 0(4)...20 мА, ±50 мВ, ±1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, TCM гр. 23 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0...2 кОм, 0...5 кОм
Разрядность АЦП	16 бит
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	±0,25%
Часы реального времени	
Погрешность хода, не более:	
– при температуре +25 °С	3 секунды в сутки
– при температуре -40 и +55 °С	18 секунд в сутки
Тип источника питания	Батарея CR2032
Общие сведения	
Габаритные размеры	(105×124×83) ±1 мм
Масса, не более	1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96	IP20
Средняя наработка на отказ**	60 000 ч
Средний срок службы	8 лет

Модуль аналогового вывода МУ210-502

Модули предназначены для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети Ethernet, в аналоговые для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам (рис. 2.5) [13].

Особенности МУ210-502 [13]:

- 6 аналоговых выходов унифицированных сигналов 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В с программным переключением.
- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор, позволяет подключать модули по топологии Daisy Chain (цепочка), что сокращает затраты на кабель и дополнительное коммуникационное оборудование.
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта (Ethernet 1) в другой (Ethernet 2) и не терять связь с остальными модулями при отключенном питании модуля возникновении нештатной ситуации.
- Широкий диапазон рабочих температур: -40...+55 °С.
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash-память (архив).
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud.



Рис. 2.5 – Модуль расширения МУ210-502

Таблица 2.2 – Технические характеристики модуля расширения МУ210-502

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Параметр	Значение (свойства)
Выводы	
Разрядность ЦАП	12 бит
Тип выходов	0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В
Безопасность и ЭМС	
Прочность гальванической изоляции	1000 В
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	±0,5%
Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу	0...1300 Ом
Гальваническая развязка между выходами	есть
Защита от короткого замыкания на выходе	есть
Диагностика состояния выходов	есть
Питание	
Напряжение питания	10...48 В (номинальное =24)
Потребляемая мощность, не более	5 Вт
Общие сведения	
Габаритные размеры	(42×124×83) ±1 мм
Масса, не более	0,4 кг
Степень защиты	IP20
Средний срок службы	10 лет

Модуль аналогового ввода MB210-101

Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных величин в значения физических величин и последующей передачи их в сеть Ethernet (рис. 2.7) [14].

Особенности MB210-101 [14]:

- Универсальные аналоговые входы для подключения термометров сопротивления, термопар, датчиков резистивного типа и унифицированных сигналов тока и напряжения
- Индивидуальная конфигурация для каждого входа
- Сдвоенный 2-портовый Ethernet-коммутатор
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
- Широкий диапазон рабочих температур: -40...+55 °С
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud



Рис. 2.7 – Модуль расширения MB210-101

Таблица 2.3 – Технические характеристики модуля расширения MB210-101

Параметр	Значение (свойства)
Входы	
Разрядность ЦАП	16 бит
Типы поддерживаемых сигналов	- унифицированные сигналы: 0...5 мА, 0(4)...20 мА, ±50 мВ, ±1 В - термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, TCM гр. 23 - термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 - сопротивление: 0...2 кОм, 0...5 кОм
Время опроса одного входа	не более 0,6 сек
Безопасность и ЭМС	
Сопротивление встроенного токоизмерительного резистора	51 Ом
Предел основной приведенной погрешности ЦАП	±0,25% (±0,5%)
Гальваническая развязка между выходами	нет
Питание	
Напряжение питания	10...48 В (номинальное =24)
Потребляемая мощность, не более	не более 4 Вт при питании =24 В
Защита от переплюсовки	есть
Общие сведения	
Габаритные размеры	(42×124×83) ±1 мм
Масса, не более	0,4 кг
Степень защиты	IP20
Средний срок службы	10 лет

Блок питания для ПЛК БП60К

Блок питания ОВЕН БП60К предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами (рис. 2.8) [15].



Рис. 2.8 – Блок питания БП60К

Особенности и преимущества БП60К [15]

- Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).
- Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
- Регулировка выходного напряжения: $\pm 8\%$.
- Расширенный климатический диапазон: $-40...+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ – без снижения рабочих характеристик.

- Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).
- Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
- Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
- Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).

Таблица 2.4 – Основные технические характеристики блока питания БП60К

Параметр	Значение (свойства)
Питание	
Напряжение питания переменного тока, В	85...264
Частота переменного тока, Гц	45...65
Напряжение питания постоянного тока, В	110...370
Номинальный ток потребления, не более, А	1,25
Выход	
Номинальное напряжение, В	24
Номинальный ток, А	2,5
Номинальная мощность, Вт	60
Подстройка выходного напряжения, %	±8
Допустимое отклонение напряжения, %	±2
Безопасность и ЭМС	
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012	II
Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012	усиленная
Сопротивление изоляции (вход/выход/корпус), МОм	1000
Общие сведения	
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С	-40...+70 *
Срок эксплуатации, лет	10
Средняя наработка на отказ, ч	50000
Масса, кг, не более	0,5

Средство измерения уровня

Уровнемер ОВЕН ПДУ используем в качестве средства измерения уровня в системе.

Поплавковые датчики уровня **ОВЕН ПДУ-И-Exd** предназначены для непрерывного преобразования уровня жидкости в унифицированный аналоговый выходной сигнал 4...20 мА [20].

Взрывозащита типа «взрывонепроницаемые оболочки «d» 1 Ex d IIC T4 Gb позволяет эксплуатировать датчики в составе систем контроля уровня жидкости на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможными видами топлива, стоками нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т.п. Арматура датчика изготавливается из нержавеющей стали 12X18H10T и AISI 316L [20].

Барьер искрозащиты к ПДУ-И-Exd не требуется, т.к. аналоговый преобразователь находится во взрывонепроницаемой оболочке. Пользователю необходимо только защитить от повреждений идущий к датчику кабель, поместив его в металлорукав [20].

Таблица 2.6 – Основные технические характеристики датчиков уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd

Параметр	Значение (свойства)
Характеристики питания	
Схема подключения	двухпроводная
Род питающего тока	постоянный
Напряжение питания постоянного тока	12...36 В
Потребляемая мощность, не более	1 Вт
Выходной сигнал	4...20 мА
Метрологические характеристики	
Диапазон преобразования уровня (L)	от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения)
Дискретность преобразования	5 или 10 мм (в зависимости от исполнения)
Характеристики конструкции	
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре	вертикально
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля	4...8 мм
Сечение соединительных проводов	0,2...2 мм ²
Материал рабочей части датчика	Сталь 12X18H10T (шток) и AISI 316L (поплавок)
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP67
Параметры взрывозащиты	
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0)	1 Ex d IIC T4 Gb
Общие сведения	
Габаритные размеры	(105×124×83) ±1 мм
Масса, не более	1,2 кг
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96	IP20
Средняя наработка на отказ**	60 000 ч
Средний срок службы	12 лет

Опираясь на параметры процесса, из каталога ОВЕН был выбран измеритель уровня **ПДУ-И.3000.10.Ф.80.6.01.А-Exd** с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015 (рис. 2.11). Данный измеритель имеет диапазон измерений 3000 мм, дискретностью 10 мм и фланцем диаметром 890 мм [20].

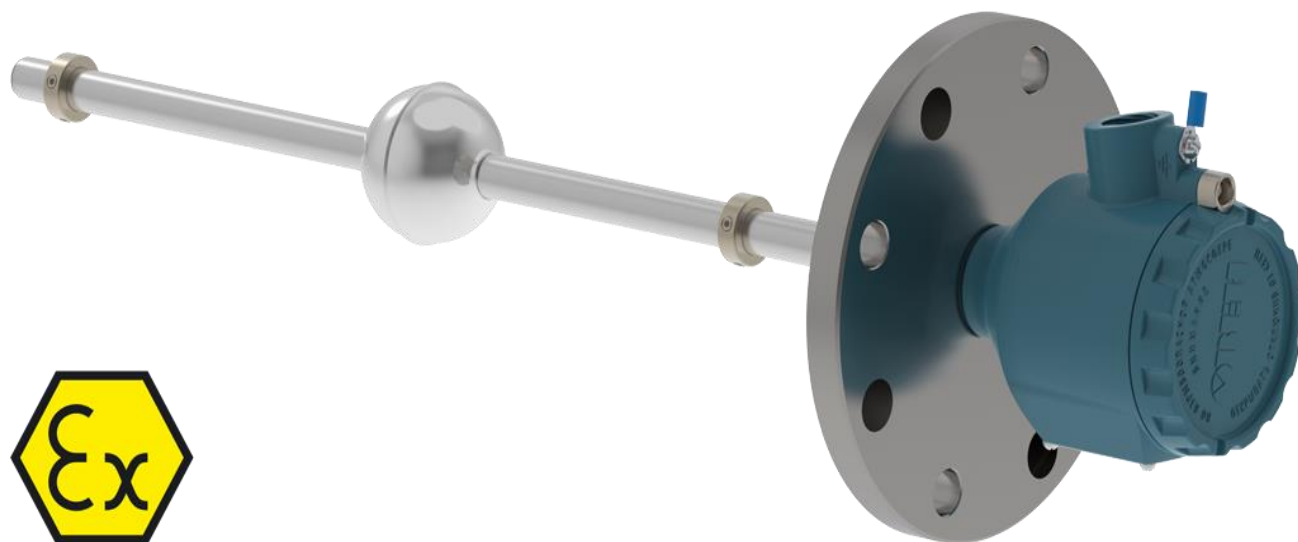


Рис. 2.11 – Поплавковый датчик уровня ОВЕН ПДУ-И-Exd с фланцевым присоединением

Средство измерения давления

Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100 используем в качестве средства измерения давления в системе [21].

Датчик ПД100-1х5 (рис. 2.12) в полевом корпусе представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором структуры КНК с мембраной из нержавеющей стали, вваренным в штуцер лазерной сваркой, микропроцессорным нормировщиком, выходным сигналом 4...20 мА и бесплатной первичной поверкой. Датчик имеет сертификат взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Exd IIC T6 Gb по ТР ТС 012/2011 [21].

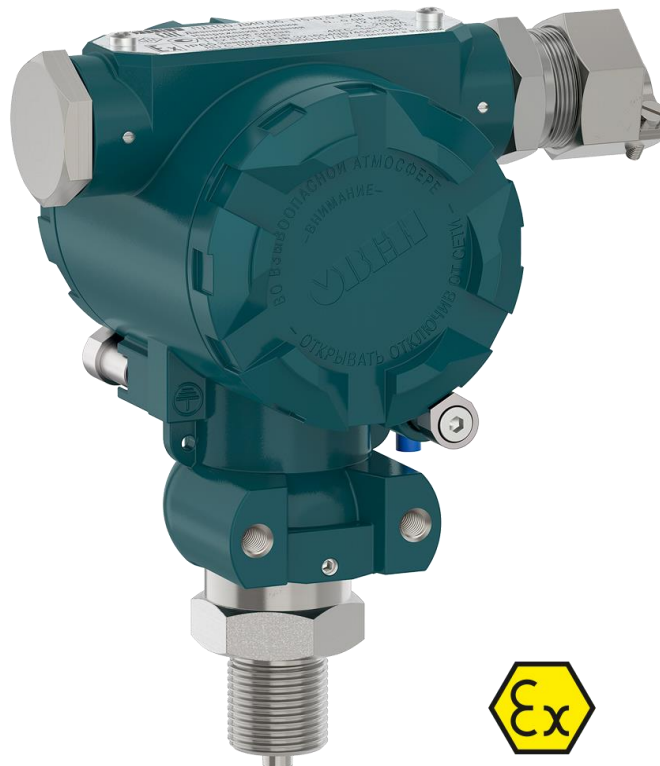


Рис. 2.12 – Преобразователь избыточного давления ПД100-Exd

Преобразователь давления ПД100 предназначен для систем автоматического регулирования и управления в промышленности на основных и вторичных производствах, расположенных в сложных климатических и иных условиях, требующих применения оборудования в полевом корпусе: газотранспортных и газораспределительных системах, нефтепромыслах, объектах транспортировки нефти, НПЗ, объектах энергетики. Вварка сенсора в штуцер лазером без уплотнения позволяет использовать датчик в химически агрессивных средах и на низких температурах. [21].

Среда измерения – нефтепродукты, газы (в том числе горючие пропан-бутан, метан), пар, вода, топлива, агрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L и AISI 304S.

Особенности преобразователей давления ПД100-Exd [21]:

- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге IP65 – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком, компенсационное отверстие в корпусе закрыто мембраной из материала гортекс.

- Высокая точность и стабильность измерений – проводится автофретирование и уникальный полином нормирования сигнала своей разработки.
- Устойчивость к гидроударам - используются высокостабильные сенсоры лучших азиатских производителей с мембраной из нержавеющей стали.
- Датчик внесён в Государственный реестр Средств Измерения, регистрационный номер 47586-11.
- Бесплатная заводская первичная поверка с занесением результатов на сайт ФГИС АРШИН.

Основные характеристики

- Верхний предел измерений – от 0,01 до 100 МПа.
- Тип измеряемого давления – избыточное (ДИ), абсолютное (ДА), вакуумметрическое (ДВ), избыточно-вакуумметрическое (ДИВ).
- Диапазон температур измеряемой среды: $-40...+100$ °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %; 1,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
- Взрывозащита – «Взрывонепроницаемая оболочка» 1Ex dII CT6 Gb.

Опираясь на параметры процесса, из каталога ОВЕН был выбран преобразователь давления **ПД100-ДА1,6-171-0,25-Exd** взрывобезопасного исполнения «искробезопасная цепь» 1Ex ia IIC T6 Gb с резьбовым штуцером G 1/2". Данный измеритель имеет диапазон измерений 1.6 МПа с приведенной погрешностью 2,5% (класс точности 0,25) [21].

Таблица 2.7 – Основные технические характеристики преобразователей давления ПД100-Exd

Параметр	Значение (свойства)
Характеристики питания	
Напряжение питания	12...36 В постоянного тока
Соппротивление нагрузки	0...1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания)
Потребляемая мощность	не более 0,8 Вт
Выходной сигнал постоянного тока	4...20 мА, 2-проводная схема
Основная приведенная погрешность	0,25; 0,5 %; 1,5% ВПИ
Метрологические характеристики	
Атмосферное давление рабочее	84,0...106,7 кПа
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	$-40...+100$ °С
Характеристики конструкции	
Штуцер для подключения давления	M20 × 1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) G1/2 манометрической формы (DIN EN 837)

	G1/4 (DIN 3852)
Тип электрического соединителя	Кабельный ввод под бронированный кабель 6-10 мм, диаметр брони 10-15 мм
Габаритный размер (по высоте)	не более 92 мм
Перегрузочная способность	не менее 200 % от ВПИ
Предельное давление перегрузки	не менее 400 % от ВПИ
Исполнение по взрывозащите	"Взрывонепроницаемая оболочка" 1Exd IIC T6Gb
Общие сведения	
Устойчивость к механическим воздействиям	группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931
Степень защиты корпуса	IP65
Устойчивость к климатическим воздействиям	УХЛ3.1
Среднее время наработки на отказ	не менее 500 000 ч
Средний срок службы	12 лет
Межповерочный интервал	2 года

Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС

Термопреобразователи ОВЕН ДТСхх5-ЕХ IА с коммутационной головкой позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно). Датчики температуры имеют уровень искрозащиты ЕХ IА (особо взрывобезопасный), что сохраняет условия безопасности даже в случае одновременных и независимых повреждений [16].

Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009 [17]:

- 50М и 100М ($W_{100} = 1,428$, $\alpha = 0,00428$ °С-1)
- 50П и 100П ($W_{100} = 1,391$, $\alpha = 0,00391$ °С-1)
- РТ100, РТ1000 ($W_{100} = 1,385$, $\alpha = 0,00385$ °С-1)

Среды измерения: взрывоопасные смеси газов, паров, а также легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ [16].

Искробезопасная электрическая цепь – это цепь, в которой разряды или термические воздействия, возникающие в нормальном или аварийном режиме работы электрооборудования, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.

Взрывозащищенность ДТС обеспечивается следующими средствами [16]:

- выполнение конструкции датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010;

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

- ограничение максимального тока I_i и максимального напряжения U_i в цепях датчика до искробезопасных значений;
- ограничение емкости C_i конденсаторов, содержащихся в электрических цепях датчика, и суммарной величины индуктивности L_i .

Опираясь на требования к системе, из каталога ОВЕН был выбран термопреобразователь сопротивления ДТС035-РТ100.В3.100.МГ.ЕХІ-Т1 (рис. 2.9). Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый РТ100, модель 035, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 100 мм, металлической коммутационной головкой, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т1 (температура поверхности датчика до 425 °С) [16].



Рис. 2.9 – Термопреобразователь ДТС035-РТ100.В3.100.МГ.ЕХІ-Т1

Расходомеры Метран 3051SFA

Расходомеры переменного перепада давления Метран 3051SFA предназначены, для измерений объёмного и массового расхода, массы и объёма жидкости, газа, пара, а также объёма и объёмного расхода газа, приведенного к стандартным условиям. Расходомер Метран 3051SFA приведен на рисунке 2.10 [**].



Рисунок 2.10 – Расходомер Метран 3051SFA

Таблица 2.5 – Технические характеристики расходомера Метран 3051SFA

Тип	3051SFA
Измеряемые среды	жидкость, газ, пар
Температура измеряемой среды	-40...400°C - интегральный монтаж датчика, -184...677°C - удаленный монтаж датчика
Избыточное давление в трубопроводе	до 25 МПа
Условный проход	Dy 50...2400
Пределы измерений расхода	рассчитываются для конкретного техпроцесса
Динамический диапазон	8:1, 14:1
Пределы основной относительной погрешности измерений расхода	до $\pm 0,8\%$
Выходной сигнал	4-20 мА/HART, Foundation Fielbus, WirelessHART
Межповерочный интервал	4 года

2.3 Разработка проектной документации для автоматической системы

Основные нормативные документы, используемые при создании технической документации: ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД, ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД, ГОСТ

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25

21.208-2013 СПДС, ГОСТ 21.408-2013 СПДС, ГОСТ 24.302-80 СТД, ГОСТ 34.201-2020, РД 50-34.698-90 [**].

Функциональные схемы автоматизации (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-С2) [**]

Функциональные схемы автоматизации являются одним из основных документов проектирования, которые отражают функции контроля и управления технологическим процессом и оборудованием [**].

Функциональные схемы представляют собой чертежи, на которых с помощью условных обозначений изображается основное технологическое оборудование, коммуникации, исполнительные устройства, а также функции и технические средства контроля и управления. Они являются основой для создания других чертежей проекта и служат основой для составления заявочных ведомостей и заказных спецификаций приборов и средств автоматизации [**].

Схемы электрические структурные (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э1) [**].

Структурная схема является основным проектным документом для каждого объекта, который проектируется. В структурной схеме отображаются особенности технологических объектов данного производства, а также используемые технические средства для создания локальных систем контроля и автоматизации [**].

В общем случае на структурных схемах управления показываются условные обозначения следующих элементов: управляющие вычислительные машины, все оперативные и диспетчерские щиты и пункты, которые входят в структуру управления проектируемого объекта. Также на схемах могут быть указаны диспетчерские и оперативные щиты и пункты управления, которые не являются частью разрабатываемого проекта автоматизации, но связаны с ним системами контроля и управления [**].

Структурная схема АСУ построена по трехуровневому иерархическому принципу [**]:

1. Нижний уровень – уровень размещения контрольно-измерительных приборов (КИП) и исполнительных механизмов – включает в себя [**]:

					<i>ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ</i>	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Контрольно-измерительные приборы (КИП) включают в себя: датчики, измерительные приборы и другие устройства, которые собирают данные о состоянии и параметрах процесса. КИП выполняют функцию измерения и контроля различных физических величин, таких как температура, давление, уровень, расход и т.д.

Исполнительные механизмы включают в себя: приводы, клапаны, насосы, моторы и другие устройства, которые регулируют работу оборудования и осуществляют управление процессом. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и выполняют соответствующие действия, например, открытие или закрытие клапана, включение или выключение насоса и т.д. [**]

На нижнем уровне осуществляется сбор данных с КИП и передача их системе управления на более высоких уровнях. Исполнительные механизмы получают команды от системы управления и реагируют на них, влияя на работу оборудования и технологический процесс. [**]

Уровень размещения КИП и исполнительных механизмов является основным физическим уровнем автоматизации, где происходит непосредственное взаимодействие с оборудованием и процессом. [**]

2. Средний уровень АСУ. На среднем уровне происходит обработка данных, полученных от контрольно-измерительных приборов (КИП) на нижнем уровне. Здесь осуществляется сбор, анализ и преобразование данных с целью получения информации о текущем состоянии процесса и параметрах оборудования. [**]

Средний уровень АСУ состоит из программируемого логического контроллера (ПЛК), источников бесперебойного питания (ИБП), контроллерной сети RS-485/232 (Modbus RTU) и тд. [**]

3. Верхний (информационно-вычислительный) уровень системы состоит из межсетевого экрана, серверов баз данных (основного и резервного), коммутаторов, ИБП, принтеров и МФУ и АРМ [**].

Верхний уровень – уровень автоматизированного оперативного управления, включает [**]:

- серверный шкаф;
- АРМ оператора.

На верхнем уровне обеспечивается доступ к технической информации для персонала, работающего в сфере обслуживания, технологии, инженерно-технических задач и административного управления.

Разработка схемы электрической подключения (см. чертеж ВКР-02068982-15.03.04-**-24-Э5).

Электрические схемы подключения для автоматизации представляют собой документ, который определяет полный состав электрической части и связи между ее элементами, а также детально описывает принципы работы системы [**].

Особенности подключения приборов и средств автоматизации автоматической системы регулирования *.**

Датчики температуры и давления оборудованы встроенными преобразователями, которые изменяют сигналы с соответствующих сенсоров в унифицированный токовый сигнал с диапазоном 4-20 мА. Для подключения этих датчиков используется кабель КВВГ, который состоит из медных проводов с изоляцией и пластиковой оболочкой. Кабели КВВГ предназначены для надежного соединения с электрическими устройствами, аппаратами и распределительными системами с номинальным переменным напряжением до 660 В и частотой до 100 Гц, или постоянным напряжением до 1000 В. Они могут использоваться в широком диапазоне температур, от -50 до +50 градусов

2.4 Математическое описание автоматической системы ***

Математической моделью динамической системы принято называть совокупность математических символов, однозначно определяющих развитие процессов в системе, т. е. ее движение [**].

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Согласно классической теории автоматического управления, в основе математического описания АСР температуры газа лежит передаточная функция. Передаточной функцией называется отношение изображения выходного сигнала $Y(p)$ к изображению входного воздействия $X(p)$ при нулевых начальных условиях [**]:

$$W(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}. \quad (2.1)$$

где p – оператор Лапласа.

Передаточная функция является дробно-рациональной функцией комплексной переменной [**]

$$W(p) = \frac{B(p)}{A(p)} = \frac{b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + b_2 p^{m-2} + \dots + b_m}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + a_2 p^{n-2} + \dots + a_n}, \quad (2.2)$$

где $B(p) = b_0 p^m + b_1 p^{m-1} + b_2 p^{m-2} + \dots + b_m$ – полином числителя,

$A(p) = a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + a_2 p^{n-2} + \dots + a_n$ – полином знаменателя.

Термопреобразователь сопротивления ОВЕН ДТС035 будет описываться как инерционное звено 1-го порядка, коэффициент усиления которого будет равняться значению, на которое меняется сопротивление датчика Ом при изменении температуры на 1 °С. Следовательно, передаточная функция ДТС035 в измеряемом диапазоне температуры будет иметь вид:

$$W_{ДТС}(p) = \frac{R_{прг}(p)}{T_{г.бвх}(p)} = \frac{K_{ДТС}}{T_{ДТС} p + 1}. \quad (2.3)$$

В термопреобразователе сопротивления ДТС035 установлен платиновый чувствительный элемент с НСХ Pt100 по ГОСТ 6651-2009 [**].

По градуировочной таблице НСХ в ГОСТ определим в рабочем диапазоне температур (190 – 200 °С) коэффициент передачи ДТС035:

$$K_{ДТС} = \frac{\Delta R_{прг}(p)}{\Delta T(p)} = \frac{175,86 - 172,17}{200 - 190} = 0,369 \text{ [Ом/°С]}. \quad (2.4)$$

Согласно техническим характеристикам термопреобразователя сопротивления ДТС035 его показатель тепловой инерции составляет не более 10 с, что эквивалентно постоянной времени $T_{ДТС}$ передаточной функции (2.9) [**].

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Таким образом, передаточная функция ДТС035 с учётом численных значений параметров:

$$W_{ДТС}(p) = \frac{0,369}{10p + 1}.$$

Исполнительный механизм – электронный регулятор мощности DRU3-200 представляет собой безынерционный электронный аппарат, преобразующий управляющий токовый сигнал (от 4 до 20 мА) с регулятора в напряжение переменного тока (от 0 до 400 В). Поэтому передаточная функция исполнительного механизма будет описываться идеальным усилительным звеном:

$$W_{ЭРМ}(p) = \frac{U_{Л}(p)}{\Delta I_T(p)} = K_{ЭРМ}, \quad (2.5)$$

где ΔI_T – токовый сигнал рассогласования по температуре;

$U_{Л}$ – действующее значение линейного напряжения ТЭНа.

2.5. Анализ и синтез автоматической системы ***

Анализ АСР температуры газа в MATLAB-Simulink

Проведем анализ системы автоматизированного управления с помощью программного пакета Simulink программного комплекса MATLAB [**].

Модель АСР температуры газа в среде Simulink представлена на рис. 2.21.

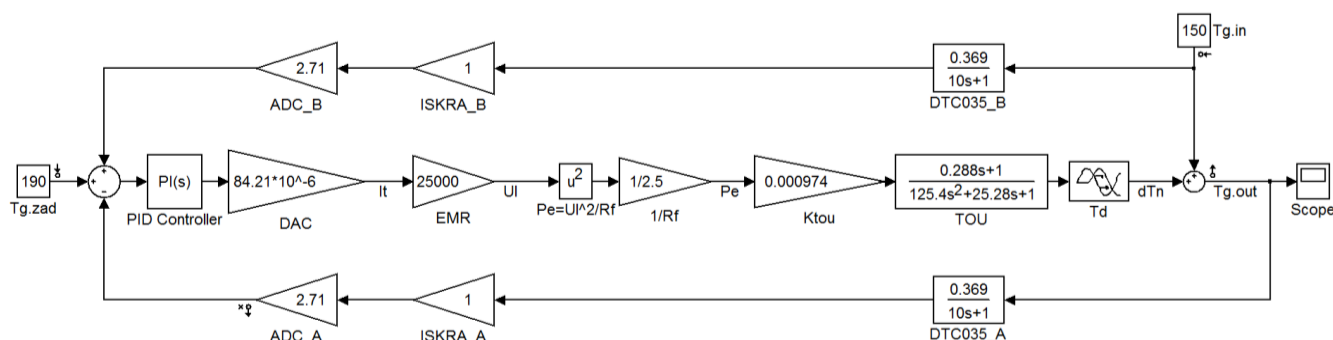


Рисунок 2.21 – Структурная схема математической модели АСР температуры газа в Simulink

Проверяем, выполняются ли требования заданные для данной системы. Для этого построим переходную характеристику ненастроенной АСР температуры для

канала управления и возмущения, переходная характеристика по каналу управления представлена на рисунке 2.22.

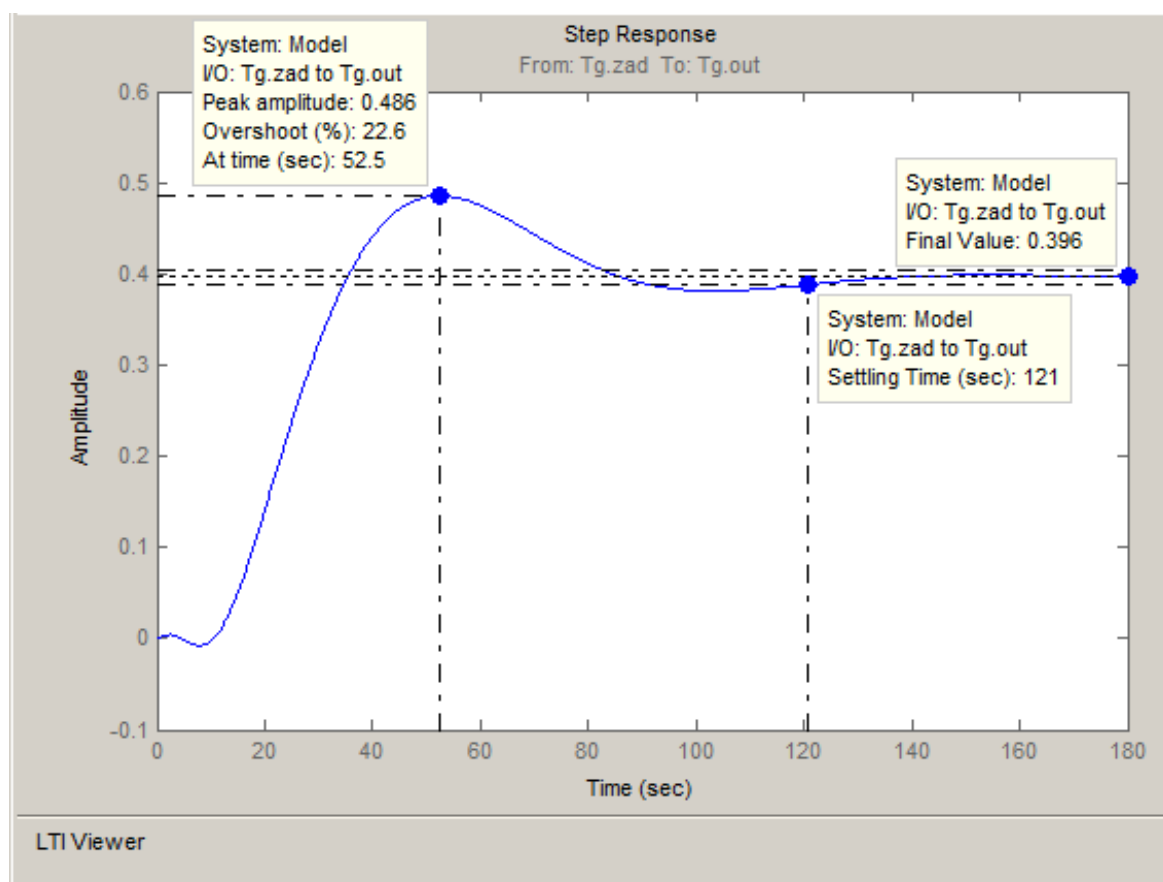


Рисунок 2.22 – Переходная временная характеристика ненастроенной АСР по каналу управления

Показатели качества переходного процесса по каналу управления [**]:

- время переходного процесса (SettingTime) – 121 с;
- величина перерегулирования (Overshoot) – 22,6%;
- относительная статическая ошибка – 60,4%.

Синтез типового непрерывного закона регулирования

В зависимости от свойств объектов управления, определяемых его передаточной функцией и параметрами, и предполагаемого вида переходного процесса выбирается тип и настройка линейных законов регулирования (регуляторов) [**].

Основные области применения линейных регуляторов определяются с учетом следующих рекомендаций [**]:

И – регулятор со статическим ОР – при медленных изменениях возмущений и малом времени запаздывания ($\tau/T < 0,1$);

П – регулятор со статическим и астатическим ОР – при любой инерционности и времени запаздывания, определяемом соотношением $\tau/T < 0,1$;

ПИ-регулятор – при любой инерционности и времени запаздывания ОР, определяемом соотношением $\tau/T < 1$. ПИ-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

$$W_{ПИ}(p) = \frac{K_I}{p} \pm K_P, \quad (2.14)$$

где: K_P – пропорциональный коэффициент регулятора;

K_I – интегрирующий коэффициент регулятора.

ПИД-регуляторы при условии $\tau/T < 1$ и малой колебательности исходных процессов. ПИД-регулятор имеет следующую передаточную функцию [**]:

$$W_{ПИД}(p) = \frac{K_I}{p} \pm K_P \pm K_D p, \quad (2.15)$$

где: K_P – пропорциональный коэффициент регулятора;

K_I – интегрирующий коэффициент регулятора;

K_D – дифференцирующий коэффициент регулятора.

Наилучшие коэффициенты ПИД-регулятора для контура главной отрицательной обратной связи системы:

где: $K_P = 0,52941$;

$K_I = 0,036861$.

$K_D = 0,76422$.

Таблица 2.6 – Результаты анализа и синтеза системы

Показатели	Требуемые значения показателей	Значения до настройки параметров регулятора (управление/возмущение)	Значения после настройки параметров регулятора (управление/возмущение)
Качество регулирования			
Время регулирования t_p , с	min	121/128	116/125
Перерегулирование σ , %	≤ 10	22,6/–	5,23/–
Статическая ошибка, %	$< 2\%$	60,4/60,4	0/0
Устойчивость			
Запас устойчивости по амплитуде ΔL , дБ	≥ 10	69,6	10,6
Запас устойчивости по фазе $\Delta \varphi$, °	≥ 30	∞	62,8

Проанализировав результаты синтеза, можно сказать, что после настройки ПИД-регулятора, в автоматизированной системе регулирования расхода газа коксования в абсорбере К-7, заметно улучшились показатели качества: исчезла статическая ошибка, уменьшилось время регулирования и перерегулирование, увеличился запас устойчивости по амплитуде. Таким образом, считаем результаты синтеза системы положительными.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объем 1 стр. Заключение должно содержать окончательные выводы, характеризующие итоги работы выпускника в решении поставленных перед ним задач, рекомендации и предложения по использованию принятых решений и их эффективности.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для прикладного бакалавриата / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. – ISBN 978-5-534-07895-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/437824> (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли : учебное пособие для вузов / С. В. Еремеев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-7411-0. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/160120> (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Автоматизация процессов нефтепереработки / А. Д. Ермоленко и др.; под общ. ред. В.Г. Хазарова. – СПб. : Из-во Профессия, 2015 г. – 304 с.

4. Захахатнов, В. Г. Технические средства автоматизации : учебное пособие для спо / В. Г. Захахатнов, В. М. Попов, В. А. Афонькина. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-6798-3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/152630> (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : Форум, 2014. – 224 с.

6. Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. – 4-е изд., испр. и доп. – Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 580 с. – ISBN 978-5-9729-0494-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/148322> (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

7. Установка производства серы – процесс Клауса // ПроНПЗ Нефтепереработка. Москва, 2024. URL: <https://pronpz.ru/ustanovki/sulphur-recovery-unit.html>. (Дата обращения: 07.02.2024).

8. Лазута, И. В. Теория автоматического управления. Нелинейные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Лазута, В. С. Щербаков ; СибАДИ, кафедра "Автоматизация производственных процессов и электротехника". – Омск : СибАДИ, 2017. – 161 с. – URL: <http://bek.sibadi.org/MegaPro/Web>. (дата обращения: 02.09.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Щербаков, В. С. Теория автоматического управления. Линейные непрерывные системы : учебное пособие / В. С. Щербаков, И. В. Лазута ; СибАДИ, Кафедра "Автоматизация производственных процессов и электротехника". – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2017. – 142 с. – URL: <http://bek.sibadi.org/MegaPro/Web>. (дата обращения: 02.09.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.

10. Некрасов, С.Г. Идентификация динамических объектов с инструментами System Identification Toolbox в системе Matlab: учебное пособие к лабораторным работам/ С.Г. Некрасов, Р.А. Хажиев, Н.В. Николайзин. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 108с.

11. Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : учеб. пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, Т.А. Пьявченко. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 464 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/90161>.

12. ПЛК210 высокопроизводительный программируемый контроллер с расширенными сетевыми возможностями // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: <https://owen.ru/product/plk210> (Дата обращения: 07.04.2024).

13. МУ210-502 модули аналогового вывода (АО) // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL:

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						36
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_ethernet_mu210 (Дата обращения: 07.04.2024).

14. МВ210-101 модули аналогового ввода с универсальными входами (AI) // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ethernet_mv210 (Дата обращения: 07.04.2024).

15. БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: <https://owen.ru/product/bp60k> (Дата обращения: 07.04.2024).

16. ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой EXIA // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatsionnoj_golovkoj_exia (Дата обращения: 07.04.2024).

17. ГОСТ 6651-2009. ГСОЕИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1120-ст : введен с 01.01.2011 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 07.04.2024.

18. ИСКРА пассивный барьер искрозащиты Ex ia Ga IIC // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: <https://owen.ru/product/iskra> (Дата обращения: 07.04.2024).

19. ГОСТ Р 31610.11-2014. Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь i : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						37
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

по техническому регулированию и метрологии от 17 июня 2015 г. N 734-ст : введен с 01.12.2016 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 07.04.2024.

20. ПДУ-И-Exd поплавковый уровнемер с выходным сигналом 4...20 мА // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/pdu_i_exd (Дата обращения: 07.04.2024).

21. ПД100 модель 1x5-EXD взрывозащищенный датчик преобразователь давления // Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/datchik_preobrazovatel_davleniya_vo_vzrivozashishennom_ishpo_lnenii_PD100_1x5_EXD_EX (Дата обращения: 07.04.2024).

22. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справочное пособие / А. С. Ключев [и др.]; ред. А. С. Ключев. – 2-е изд., перераб. и доп., стер. – М. : Альянс, 2018. – 464 с.

23. ГОСТ 24.302–80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем (с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в январе 1982 г., августе 1985 г., ноябре 1987 г. (ИУС 4-82, 11-85, 2-88)) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.05.80 № 2101 : введен с 01.01.1981 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

24. ГОСТ 34.201–2020 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2021 г. № 1521-ст 01.01.2022 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

25. ГОСТ 21.208–2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (с поправкой ИУС N 1-2021) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2311-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

26. ГОСТ 21.408–2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (с поправками ИУС 3-2015, ИУС 2-2016) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техниче-

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

скому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2293-ст : введен с 01.11.2014 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

27. ГОСТ 2.701–2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению с поправкой (ИУС 2-2012) : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 702-ст : введен с 01.07.2009 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

28. ГОСТ 2.702–2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 августа 2011 г. № 211-ст : введен с 01 января 2012 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

29. ГОСТ 2.710–81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах : государственный стандарт союза ССР : утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. № 1675 : введен с 01 июля 1981 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

30. ГОСТ 2.784-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов : межгосударственный стандарт : утвержден и введен в действие Приказом Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации от 04 октября 1996 г. № 10 : введен с 01 января 1998 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

31. ГОСТ Р 2.105-2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам : национальный стандарт РФ : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2019 г. N 175-ст : введен с 01.02.2020 // ИС «Техэксперт» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.04.2024.

32. Кабель МКЭШ монтажный медный кабель для подключения датчиков к вторичным приборам// Контрольно-измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, измерители, блоки питания и терморегулятор. Москва, 2024. URL: https://owen.ru/product/kabeli_k_termopreobrazovatelyam_soprotivleniya (Дата обращения: 07.02.2024).

33. Правила устройства электроустановок. Седьмое издание : утверждено Министерством энергетики РФ, приказ от 8 июля 2002 г. N 204 : введены с 01.01.2003 // ИС «Техэксперт: Интранет» / АО «Кодекс». – Дата обновления: 02.09.2021.

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						39
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Электронные материалы по защите ВКР вы можете найти, перейдя по ссылке:

https://drive.google.com/drive/folders/1tqAB749nWho3miWQXDUpSc3qM7eZ6_mZ?usp=sharing



ЕЩЕ БОЛЬШЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КНИГ В ПАПКЕ

[Выпускная квалификационная работа 15.03.04 Литература.](#)

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ НЕ МЕНЕЕ 20 СВЕЖИХ ИСТОЧНИКОВ
И НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ИНТЕРНЕТ-САЙТАМИ!!!**

					ВКР-02068982-15.03.04-00-24-ПЗ	Лист
						40
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		